# 第八章　多元函数微分学

## 一、选择题

1. 设 $k$ 为常数，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{xy^2\sin ky}{x^2+y^4}$ (A)

(A) 等于零.　　(B) 等于 $\frac{1}{2}$.

(C) 不存在.　　(D) 存在与否与 $k$ 取值有关.

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） | | （做题时记录） |

2. 已知 $f(x,y)=\sin\sqrt{x^4+y^8}$，则( C )

(A) $f'_x(0,0)$，$f'_y(0,0)$ 都存在.　　(B) $f'_x(0,0)$ 不存在，$f'_y(0,0)$ 存在.

(C) $f'_x(0,0)$ 存在，$f'_y(0,0)$ 不存在.　　(D) $f'_x(0,0)$，$f'_y(0,0)$ 都不存在.

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） | | （做题时记录） |

3. 设 $f'_x(x_0,y_0)$，$f'_y(x_0,y_0)$ 都存在，则( D )

(A) $f(x,y)$ 在 $(x_0,y_0)$ 处连续.　　(B) $f(x,y)$ 在 $(x_0,y_0)$ 处可微.

(C) $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)$ 存在.　　(D) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y_0)$ 存在.

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） | | （做题时记录） |

4. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处（ B ）

(A) 两个偏导数都不存在.　　(B) 两个偏导数存在但不可微.

(C) 偏导数连续 $\Rightarrow$ 可微　　(D) 可微但偏导数不连续.

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
|---|---|---|
| （读题时记录） | $f'_x(0,0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{0-0}{x}=0$<br>$f'_y(0,0)=\lim\limits_{y\to0}\dfrac{f(0,y)-f(0,0)}{y-0}=\lim\limits_{y\to0}\dfrac{0-0}{y}=0$<br>$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)-f'_x(0,0)\cdot x-f'_y(0,0)\cdot y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{\frac{xy^2}{x^2+y^2}-0-0-0}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{xy^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$ | （做题时记录）<br>$\lim\limits_{y\to0}\dfrac{ky^3}{(k^2+1)^{\frac{3}{2}}\cdot\lvert y\rvert^3}$ 不同<br>令 $x=ky$ |

5. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y^2}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处（ D ）

(A) 两个偏导数都不存在.　　(B) 两个偏导数存在但不可微.

(C) 可微但偏导数不连续.　　(D) 偏导数连续.

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
|---|---|---|
| （读题时记录） | $f'_x(0,0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{0-0}{x}=0=f'_y(0,0)$<br>$0\le\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{\frac{x^2y^2}{x^2+y^2}-0-0-0}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{x^2y^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}\le\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{x^2y^2}{2\sqrt{2}\lvert xy\rvert^{\frac{3}{2}}}=0$ | （做题时记录）<br>$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{高}{低}=0$<br>$\dfrac{2xy^4}{x^4+2x^2y^2+y^4}$<br>当 $x^2+y^2\neq0$ 时 $f'_x(x,y)=\dfrac{2xy^2(x^2+y^2)-x^2}{(x^2+y^2)^2}$ |

6. 设函数 $f(x,y)$ 在 $(x_0,y_0)$ 点处取得极小值，则（ D ）

(A) $f'_x(x_0,y_0)=f'_y(x_0,y_0)=0$.　驻点

(B) $f'_x(x_0,y_0)=0, f''_{xx}(x_0,y_0)>0$.　A

(C) $f'_y(x_0,y_0)=0, f''_{yy}(x_0,y_0)>0$.　C

(D) $f(x,y_0)$ 在 $x_0$ 处取极小值.

$AC-B^2>0$ 取

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
|---|---|---|
| （读题时记录）<br>一元函数 | 在 $(x_0,y_0)$ 的邻域内<br>在 $x_0$ 的邻域内<br>$f(x,y)>f(x_0,y_0)$<br>$f(x,y_0)>f(x_0,y_0)$ | （做题时记录） |

7. 已知 $df(x,y)=(x^2+2xy-y^2)dx+(x^2-2xy-y^2)dy$，则 $f(x,y)=$（ D ）

(A) $\frac{x^3}{3}-x^2y+xy^2-\frac{y^3}{3}$.　(B) $\frac{x^3}{3}-x^2y-xy^2-\frac{y^3}{3}$.

(C) $\frac{x^3}{3}+x^2y+xy^2-\frac{y^3}{3}+C$.　(D) $\frac{x^3}{3}+x^2y-xy^2-\frac{y^3}{3}+C$.

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） | $f(x,y)=\frac{1}{3}x^3+x^2y-xy^2+C(y)$<br>$f'_y=x^2-2yx+C'(y)$　$C'(y)=-y^2\Rightarrow C(y)=-\frac{1}{3}y^3+C$ | （做题时记录） |

8. 设 $x+y-z=e^z$，$xe^z=\tan t$，$y=\cos t$，则 $\left.\frac{dz}{dt}\right|_{t=0}=$（ D ）

(A) $\frac{1}{2}$.　(B) $-\frac{1}{2}$.　(C)1.　(D)0.

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） | $dx+dy-dz=de^x=e^x dx$<br>$(e^x+xe^x)dx=d\tan t=\sec^2 t\,dt\big|_{t=0}\Rightarrow dx=dt$　$x=0$<br>$dy=d\cos t=-\sin t\,dt\big|_{t=0}\Rightarrow dy=0$<br>$dt+0-dz=dt\Rightarrow dz=0$ | （做题时记录） |

9. 设方程 $x+z=yf(x^2-z^2)$（其中 $f$ 可微）确定了函数 $z=z(x,y)$，则 $z\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$

（ A ）

(A)$x$.　(B)$y$.　(C)$z$.　(D)$yf(x^2-y^2)$.

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） | $F(x,y,z)=yf-x-z$<br>$F'_x=y\cdot f'\cdot 2x-1$；$F'_y=f$；$F'_z=y\cdot f'\cdot(-2z)-1=-(2yzf'+1)$<br>$z\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z}z=\frac{(2xyf'-1)z}{2yzf'+1}$<br>$y\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y}{F'_z}y=\frac{f\cdot y}{2yzf'+1}$<br>$\Rightarrow\frac{2xyzf'-z+yf}{2yzf'+1}=\frac{2xyzf'+x}{2yzf'+1}=x$ | （做题时记录） |

10. 函数 $z = x^3 - 3x + y^2$ 在点(1,0)处( C )

(A) 取得极大值.　　(B) 不取得极值.

(C) 取得极小值.　　(D) 不能确定是否取得极值.

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| (读题时记录) | $z'_x = 3x^2 - 3 \Big|_{(1,0)} = 0$ 驻点　$z'_y = 2y$<br>$z''_{xx} = 6x \Big|_{(1,0)} = 6$　$A = 6$<br>$z''_{xy} = 0$　$B = 0$<br>$z''_{yy} = 2$　$C = 2 > 0$　$AC - B^2 > 0$ 取 | (做题时记录) |

## 二、填空题

1. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2} = 0$ _____.

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| (读题时记录) | $0 \le \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \left\lvert \dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2} \right\rvert \le \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \left\lvert \dfrac{xy(x^2-y^2)}{2xy} \right\rvert = \lim\limits_{y\to 0} \dfrac{1}{2}\lvert x^2-y^2 \rvert = 0$ | (做题时记录) |

2. $\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\ y\to+\infty}} \dfrac{x\sin y + y\sin x}{x^2+y^2} = 0$ _____.

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| (读题时记录) | $\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\ y\to+\infty}} \dfrac{x}{x^2+y^2}\sin y + \lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\ y\to+\infty}} \dfrac{y}{x^2+y^2}\sin x$ 有界量<br>$0 \le \lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\ y\to+\infty}} \dfrac{x}{x^2+y^2} \le \lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\ y\to+\infty}} \dfrac{x}{2xy} = \lim\limits_{y\to+\infty} \dfrac{1}{2y} = 0$ | (做题时记录) |

3. 设 $f(x,y) = \begin{cases} (1+xy)^{\frac{2}{\sqrt{x^2+y^2}}}, & x^2+y^2 \neq 0 \\ a, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$ 在(0,0)点连续,则 $a =$ _____.

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| (读题时记录) | $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} (1+xy)^{\frac{2}{\sqrt{x^2+y^2}}}$ "$1^\infty$"<br>$= e^{\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{2}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot xy} = e^0 = 1$<br>$0 \le \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \left\lvert \dfrac{2xy}{\sqrt{x^2+y^2}} \right\rvert \le \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{2xy}{\sqrt{2xy}} = \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \sqrt{2xy} = 0$ | (做题时记录) |

4. 设 $z=(x-2y)^{x-2y}$，则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=0}}=$ _____.

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） | $z(x,0)=x^{-2x}=e^{-2x\ln x}$<br>$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right\|_{y=0}=e^{-2x\ln x}\left(-2\ln x-2x\cdot\frac{1}{x}\right)\Big\|_{x=1}=-2$ | （做题时记录） |

5. 设 $f(x,y,z)=e^x+y^2z$，其中 $z=z(x,y)$ 是由方程 $x+y+z+xyz=0$ 所确定的隐函数，则 $f'_x(0,1,-1)=$ _____.

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） | $f'_x+f'_z\frac{\partial z}{\partial x}=e^x+y^2\frac{\partial z}{\partial x}$<br>$f'_x=e^x\Big\|_{x=0}=1$<br>$F'_x=1+yz$<br>$F'_z=1+xy$ | （做题时记录）<br>$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z}=-\frac{1+yz}{1+xy}\Big\|_{(0,1,-1)}=0$ |

6. 设 $z=f(xy,x^2+y^2)$，其中 $f$ 可微，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=$ $yf'_1+2xf'_2$

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） |  <br>$f'_1\cdot y+f'_2\cdot 2x$ | （做题时记录） |

7. 设 $z=e^x+y^2+f(x+y)$，且当 $y=0$ 时，$z=x^3$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=$ $e^x+3(x+y)^2-e^{(x+y)}$

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） | $\frac{\partial z}{\partial x}=e^x+f'(x+y)$<br>$3(x+y)^2-e^{(x+y)}$<br>$z=e^x+f(x)=x^3$<br>$f(x)=x^3-e^x$<br>$f'(x)=3x^2-e^x$ | （做题时记录） |

8. 设 $z=\ln(\sqrt{x}+\sqrt{y})$，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$ $\frac{1}{2}$.

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
|---|---|---|
| （读题时记录） | $x\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}\cdot x=\frac{\sqrt{x}}{2(\sqrt{x}+\sqrt{y})}$<br>$y\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{2\sqrt{y}(\sqrt{x}+\sqrt{y})}y=\frac{\sqrt{y}}{2(\sqrt{x}+\sqrt{y})}$<br>$\Rightarrow\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{2(\sqrt{x}+\sqrt{y})}$ | （做题时记录） |

9. 设 $u=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，则 $\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)^2+\left(\dfrac{\partial u}{\partial z}\right)^2=$ $1$.

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
|---|---|---|
| （读题时记录） | $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2=\left(\frac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right)^2=\frac{x^2}{x^2+y^2+z^2}$<br>$\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2=\frac{y^2}{x^2+y^2+z^2}$　$\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2=\frac{z^2}{x^2+y^2+z^2}$ | （做题时记录） |

10. 设 $z=e^{-(\frac{x}{y}-\frac{x}{y})}$，则 $dz(1,-1)=$ $-2dx-2dy$

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
|---|---|---|
| （读题时记录） | $z(x,-1)=e^{-(\frac{1}{x}-\frac{x}{-1})}=e^{\frac{1}{x}-x}$<br>$z(1,y)=e^{-(\frac{y}{1}-\frac{1}{y})}=e^{\frac{1}{y}-y}$ | （做题时记录）<br>$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right\|_{y=-1}=e^{\frac{1}{x}-x}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}-1\right)\Big\|_{x=1}=-2$<br>$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right\|_{x=1}=e^{\frac{1}{y}-y}\left(-\frac{1}{y^2}-1\right)\Big\|_{y=-1}=-2$ |

11. 设 $f(x,y)=\dfrac{x^2+y^2}{e^{xy}+xy\sqrt{x^2+y^2}}$，则 $f'_x(1,0)=$ $2$.

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
|---|---|---|
| （读题时记录） | $f(x,0)=\frac{x^2+0}{1+0}=x^2$<br>$f'_x(x,0)=2x\Big\|_{x=1}=2$ | （做题时记录） |

12. 设 $f(x,y)=\dfrac{2x+3y}{1+\ln(1+xy)}$，则 $\mathrm{d}f(0,0)=$ $2\mathrm{d}x+3\mathrm{d}y$

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） | $f(x,0)=\dfrac{2x+0}{1+\ln(1+0)}=2x$　　$f'_x(x,0)=2$<br>$f(0,y)=\dfrac{0+3y}{1+\ln(1+0)}=3y$　　$f'_y(0,y)=3$ | （做题时记录） |

13. 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $z+\mathrm{e}^z=xy^2$ 所确定，则 $\mathrm{d}z=$ $\dfrac{y^2\mathrm{d}x+2xy\mathrm{d}y}{1+\mathrm{e}^z}$

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） | $\mathrm{d}(z+\mathrm{e}^z)=\mathrm{d}(xy^2)$<br>$\mathrm{d}z+\mathrm{d}\mathrm{e}^z=y^2\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y^2$<br>$\mathrm{d}z+\mathrm{e}^z\mathrm{d}z=y^2\mathrm{d}x+x\cdot 2y\mathrm{d}y$ | （做题时记录） |

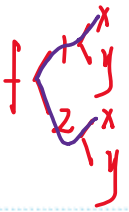
14. 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $x^2+y^2+z^2=3$ 所确定，则 $\mathrm{d}z\big|_{(1,1,1)}=$ $-\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） | $\mathrm{d}(x^2+y^2+z^2)=\mathrm{d}3$<br>$\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2+\mathrm{d}z^2=0$<br>$2x\mathrm{d}x+2y\mathrm{d}y+2z\mathrm{d}z=0\Big|_{(1,1,1)}\Rightarrow \mathrm{d}x+\mathrm{d}y+\mathrm{d}z=0$ | （做题时记录） |

15. 设函数 $f(u)$ 可微，且 $f'(2)=2$，则 $z=f(x^2+y^2)$ 在点 $(1,1)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z\big|_{(1,1)}=$ $4\mathrm{d}x+4\mathrm{d}y$

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） | $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'(x^2+y^2)\cdot 2x\Big|_{(1,1)}=f'(2)\cdot 2=4$<br>$\dfrac{\partial z}{\partial y}=4$ | （做题时记录） |

16. 设 $f(u,v)$ 是二元可微函数，$z=f(x^y,y^{2x})$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=$ $yx^{y-1}f_1'+2y^{2x}\ln y\cdot f_2'$

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） |  $f_1'\cdot yx^{y-1}+f_2'\cdot y^{2x}\cdot\ln y\cdot 2$ | （做题时记录） |

17. 设 $z=xg(x+y)+y\varphi(xy)$，其中 $g,\varphi$ 具有二阶连续导数，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$ $g'(x+y)+xg''(x+y)+2y\varphi'(xy)+xy^2\varphi''(xy)$

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） | $\frac{\partial z}{\partial x}=g(x+y)+xg'(x+y)\cdot 1+y\varphi'(xy)\cdot y$<br>$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=g'(x+y)\cdot 1+xg''(x+y)\cdot 1+2y\varphi'(xy)+y^2\varphi''(xy)\cdot x$ | （做题时记录） |

18. 设函数 $z=z(x,y)$ 由 $F(x-az,y-bz)=0$ 所确定，其中 $F(u,v)$ 为可微函数，则 $a\frac{\partial z}{\partial x}+b\frac{\partial z}{\partial y}=$ _____.

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） | $F_x'=F_1'\cdot 1$　$F_y'=F_2'\cdot 1$　$F_z'=F_1'\cdot(-a)+F_2'\cdot(-b)$<br>$a\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'}a=\frac{F_1'a}{aF_1'+bF_2'}$　$b\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}b=\frac{F_2'b}{aF_1'+bF_2'}$ | （做题时记录） |

## 三、解答题

1. 设 $z=f(x,xy)$，其中 $f(u,v)$ 有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$. $f_{11}''+2yf_{12}''+y^2f_{22}''$

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） | $\frac{\partial z}{\partial x}=f_1'\cdot 1+f_2'\cdot y$　$f_1'(x,xy)$　$f_2'(x,xy)$<br>$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f_{11}''\cdot 1+f_{12}''\cdot y+\left(f_{21}''\cdot 1+f_{22}''\cdot y\right)y$ | （做题时记录） |

$\frac{(1-e^{x-y-z}-xe^{x-y-z})dx+(1+xe^{x-y-z})dy}{1-xe^{x-y-z}}$

2. 设 $z=f(x,y)$ 是由方程 $z-x-y+xe^{z-y-z}=0$ 所确定的二元函数，求 $dz$.

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） | $dz-dx-dy+d(xe^{x-y-z})=0$<br>$e^{x-y-z}dx+xd(e^{x-y-z})$<br>$dz-dx-dy+e^{x-y-z}dx+xe^{x-y-z}(dx-dy-dz)=0$ | （做题时记录）<br>$(1-xe^{x-y-z})dz=$<br>$(1-e^{x-y-z}-xe^{x-y-z})dx$<br>$+(1+xe^{x-y-z})dy$ |

3. 设 $f(x,y)=x^2\arctan\frac{y}{x}-y^2\arctan\frac{x}{y}$，求 $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$. $\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） | $\frac{\partial f}{\partial x}=2x\arctan\frac{y}{x}-\frac{yx^2+y^3}{x^2+y^2}$<br>$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=2x\cdot\frac{1}{1+(\frac{y}{x})^2}\frac{1}{x}-\frac{(x^2+3y^2)(x^2+y^2)-(yx^2+y^3)\cdot 2y}{(x^2+y^2)^2}=\frac{x^4-y^4}{(x^2+y^2)^2}=\frac{(x^2+y^2)(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2}$ | （做题时记录） |

4. 设 $f(x,y)=\int_0^{xy}e^{-t^2}dt$，求 $\frac{x}{y}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}+\frac{y}{x}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$. $-2e^{-x^2y^2}$

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） | $\frac{\partial f}{\partial x}=e^{-x^2y^2}\cdot y$<br>$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=ye^{-x^2y^2}\cdot(-2xy^2)$<br>$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=e^{-x^2y^2}\cdot(-2y^2x^2+1)$<br>$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=-2yx^3e^{-x^2y^2}$ | （做题时记录）<br>$-2x^2y^2e^{-x^2y^2}$<br>$+(4x^2y^2-2)e^{-x^2y^2}$<br>$-2x^2y^2e^{-x^2y^2}$ |

5. 设 $x^2+z^2=y\varphi\left(\frac{z}{y}\right)$，其中 $\varphi$ 为可微函数，求 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） | $2z\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=\varphi(\frac{z}{y})+y\varphi'(\frac{z}{y})\cdot\frac{\frac{\partial z}{\partial y}\cdot y-z}{y^2}$<br>$2yz\frac{\partial z}{\partial y}=y\varphi(\frac{z}{y})+\varphi'(\frac{z}{y})\cdot y\cdot\frac{\partial z}{\partial y}-z\varphi'(\frac{z}{y})$ | （做题时记录） |

$\frac{y\varphi(\frac{z}{y})-z\varphi'(\frac{z}{y})}{2yz-y\varphi'(\frac{z}{y})}$

6. 已知 $xy = xf(z) + yg(z)$，$xf'(z) + yg'(z) \neq 0$，其中 $z = z(x,y)$ 是 $x$ 和 $y$ 的函数，求 $[x - g(z)]\frac{\partial z}{\partial x} - [y - f(z)]\frac{\partial z}{\partial y} = 0$

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） | $y = f(z) + xf'(z)\cdot\frac{\partial z}{\partial x} + yg'(z)\cdot\frac{\partial z}{\partial x} \Rightarrow$ $\frac{(y-f(z))(x-g(z))}{xf'(z)+yg'(z)}$<br>$x = xf'(z)\frac{\partial z}{\partial y} + g(z) + yg'(z)\frac{\partial z}{\partial y} \Rightarrow$ $\frac{(x-g(z))(y-f(z))}{xf'(z)+yg'(z)}$ | （做题时记录） |

7. 设 $z = e^{xy} + f(x+y, xy)$，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$，其中 $f(u,v)$ 有二阶连续偏导数.

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） | $\frac{\partial z}{\partial x} = e^{xy}y + f_1'\cdot 1 + f_2'\cdot y$<br>$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = e^{xy}(xy+1) + f_{11}''\cdot 1 + f_{12}''\cdot x + (f_{21}''\cdot 1 + f_{22}''\cdot x)y + f_2'\cdot 1$ | （做题时记录）<br>$e^{xy}(xy+1) + f_{11}'' + (x+y)f_{12}'' + xyf_{22}'' + f_2'$ |

8. 求函数 $f(x,y) = xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值 极小值 $f(-1,0) = -e^{-\frac{1}{2}}$，极大值 $f(1,0) = e^{-\frac{1}{2}}$

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） | 令 $\begin{cases} f_x' = (1-x^2)e^{\frac{x^2+y^2}{-2}} = 0 \\ f_y' = xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}(-y) = 0 \end{cases}$ 得 $(-1,0)$ $(1,0)$<br>$f_{xx}'' = (-2x - x + x^3)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$<br>$f_{xy}'' = y(x^2-1)\cdot e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$<br>$f_{yy}'' = x(y^2-1)\cdot e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ | （做题时记录）<br>$A = 2e^{-\frac{1}{2}}$ $A = -2e^{-\frac{1}{2}}$<br>$B = 0$ $B = 0$<br>$C = e^{-\frac{1}{2}} > 0$ $C = e^{-\frac{1}{2}} < 0$ |

9. 已知函数 $f(x,y)$ 满足 $f''_{xy}(x,y) = 2(y+1)e^x$，$f'_x(x,0) = (x+1)e^x$，$f(0,y) = y^2 + 2y$，求 $f(x,y)$ 的极值.

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） | $f_x'(x,y) = (y+1)^2e^x + C_1(x)$<br>$f_x'(x,y) = (y+1)^2e^x + xe^x$<br>$f_x'(x,0) = e^x + C_1(x) = (x+1)e^x \Rightarrow C_1(x) = xe^x$<br>$f(x,y) = (y+1)^2e^x + xe^x - e^x + C_2(y)$<br>$f(0,y) = (y+1)^2 - 1 + C_2(y) = y^2 + 2y \Rightarrow C_2(y) = 0$ | （做题时记录） |

$f(x,y) = (y+1)^2e^x + xe^x - e^x$

令 $\begin{cases} f_x'(x,y) = (y+1)^2e^x + xe^x = 0 \\ f_y'(x,y) = e^x 2(y+1) = 0 \end{cases}$ 得驻点 $(0,-1)$

$f_{xx}'' = (y+1)^2e^x + (1+x)e^x$ $A = 1 > 0$

$f_{yy}'' = 2e^x$ $C = 2 > 0$

$f_{xy}'' = 2(y+1)e^x$ $B = 0$

$\Delta = B^2 - AC < 0$ 取极小值 $f(0,-1) = -1$

$f_{xy}=0$ $2y+1=0$

$AC-B^2>0$ 取极小值 $f(0,-1)=-1$

$f''_{xy}=2(y+1)e^x$ $B=0$

10. 求函数 $f(x,y)=x^2+2y^2-x^2y^2$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4, y\geqslant 0\}$ 上的最大值和最小值.

8 0

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） | | （做题时记录） |

令 $\begin{cases} f'_x=2x-2xy^2=0 \\ f'_y=4y-2x^2y=0 \end{cases}$

得 $(0,0)$ $(\pm\sqrt{2},1)$ 鞍

$L=x^2+2y^2-x^2y^2+\lambda(x^2+y^2-4)$

$L'_x=2x-2xy^2+2\lambda x=0$

$L'_y=4y-2x^2y+2\lambda y=0$

$L'_\lambda=x^2+y^2-4=0$

得 $(0,2)$ $(\pm 2,0)$ 触

$f(0,0)=0$

$f(\pm\sqrt{2},1)=2$

$f(0,2)=8$

$f(\pm 2,0)=4$

11. 求曲线 $x^3-xy+y^3=1(x\geqslant 0,y\geqslant 0)$ 上的点到坐标原点的最长距离与最短距离.

$\sqrt{2}$ 1

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） | | （做题时记录） |

目标函数 $d=\sqrt{x^2+y^2}$

$L=x^2+y^2+\lambda(x^3-xy+y^3-1)$

$L'_x=2x+3\lambda x^2-\lambda y=0$

$L'_y=2y-\lambda x+3\lambda y^2=0$

$L'_\lambda=x^3-xy+y^3-1=0$

得驻点 $(1,1)$ $d=\sqrt{1+1}=\sqrt{2}$

边界 $(0,1)$ $(1,0)$ $d=1$

12.（仅数三要求）某养殖场饲养两种鱼，若甲种鱼放养 $x$（万尾），乙种鱼放养 $y$（万尾），收获时两种鱼的收获量分别为

$Z=(3-\alpha x-\beta y)x+(4-\beta x-2\alpha y)y(\alpha>\beta>0)$，

求使产鱼总量最大的放养数.

实际

| 线索 | 答题区 | 笔记 |
| --- | --- | --- |
| （读题时记录） | | （做题时记录） |

令 $\begin{cases} \frac{\partial Z}{\partial x}=3-2\alpha x-\beta y=0 \\ \frac{\partial Z}{\partial y}=4-\beta x-4\alpha y=0 \end{cases}$

得 $\left(\frac{3\alpha-2\beta}{2\alpha^2-\beta^2},\frac{4\alpha-3\beta}{2(2\alpha^2-\beta^2)}\right)$ 唯一

甲 乙